TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

10. Componentes de la API

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.1 - Noviembre de 2026

Fase 3 - Arquitectura de software y base de datos

Version: 1.0 (29/10/2026)

Este documento abre el contenedor **API TalkLate** (*documento 9 (Diagramas C4)*, Nivel 2) y muestra sus componentes internos: que piezas lo forman, de que se encarga cada una y como se comunican. Solo se detalla este contenedor: la App movil se describe en *documento 7 (Arquitectura)* (seccion 5.2) y en *documento 13 (Especificacion de vistas y UI)*, y la base de datos en *documento 12 (Modelo de datos)*.

Metodo: el diagrama refleja el codigo real de `backend/src`. Cada componente cita sus archivos, el Bounded Context al que pertenece y el ADR que lo justifica (*documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))*).

Organizacion: la API sigue una **arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores)** dentro del monolito modular (ADR-013): el dominio y los casos de uso estan en el centro y no dependen de Express, de la base de datos ni de los motores de IA; cada dependencia externa entra por un puerto y se conecta con un adaptador. La composicion (`src/composicion.js`) es el unico lugar que conoce los adaptadores concretos. Las reglas de dependencia se verifican con dependency-cruiser (`backend/.dependency-cruiser.cjs`, `npm run arch:check`). El chequeo corre en el CI en cada pull request y hoy no marca ninguna violacion: el hash de contrasenas (bcrypt) y los tokens (JWT) tambien entran por puertos (`Hasheador` y `FirmadorTokens`).

Diagrama de componentes

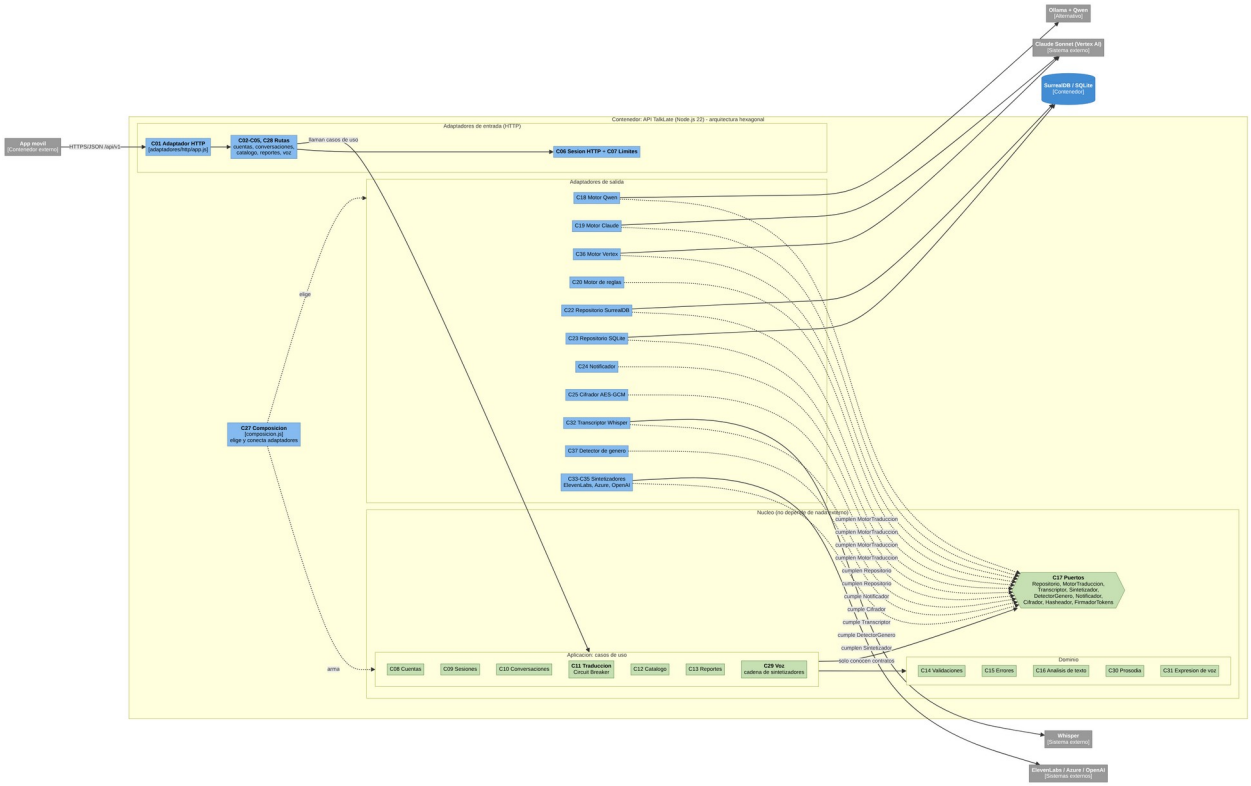


Figura 1. *Diagrama de componentes*

> ***Regla de dependencias:*** *las flechas siempre apuntan hacia el nucleo. Los casos de uso (aplicacion) solo importan el dominio y los puertos; nunca un adaptador, ni Express, ni la base. Los adaptadores de salida*

> *"cumplen" un puerto y la composicion verifica al arrancar que lo cumplen (`asegurarPuerto`). Por eso se puede cambiar SurrealDB por otra base, o agregar un motor de traduccion, sin tocar los casos de uso. Log estructurado (C26) lo usan todas las capas.*

Catalogo de componentes

#	Componente	Capa	Bounded Context	Responsabilidad	Archivo(s)	Patron / ADR
C01	Adaptador HTTP	Entrada	Plataforma	Arma Express: CORS, limite de cuerpo, `/health`, OpenAPI/Swagger, monta las rutas `/api/v1`, 404 y manejador global de errores.	`src/adaptadores/http/app.js`, `src/server.js`	ADR-002, ADR-011, ADR-013
C02	Rutas de cuentas	Entrada	Identidad y Acceso	Traduce HTTP a casos de uso: registro, login, refresco, recuperacion, logout, `/usuarios/yo` y eliminar cuenta.	`src/adaptadores/http/rutas/cuentas.js`	ADR-011
C03	Rutas de conversaciones	Entrada	Conversaciones y Mensajes	CRUD de conversaciones, envio de mensajes escritos y hablados (`/mensajes/voz`), `Location` y paginacion.	`src/adaptadores/http/rutas/conversaciones.js`	ADR-011
C04	Rutas de catalogo	Entrada	Catalogo de Idiomas	Consultar el catalogo y las operaciones del administrador.	`src/adaptadores/http/rutas/catalogo.js`	ADR-011
C05	Rutas de reportes	Entrada	Reportes de Calidad	Reportar una traduccion y revision del administrador.	`src/adaptadores/http/rutas/reportes.js`	ADR-011
C06	Sesion HTTP y roles	Entrada	Identidad y Acceso	Lee la cabecera `Authorization` y delega en el caso de uso de sesiones; `requerirAdmin`.	`src/adaptadores/http/sesion.js`	Token-Based Auth (5.1) / ADR-006
C07	Limites de uso	Entrada	Plataforma	Rate limiting por usuario e IP (mensajes, registro, recuperacion).	`src/adaptadores/http/limites.js`	ADR-010 (RNF-006)
C08	Caso de uso Cuentas	Aplicacion	Identidad y Acceso	Registro con consentimiento, login con bloqueo por intentos, recuperacion, cierre de sesion y eliminar cuenta.	`src/aplicacion/cuentas.js`	ADR-006, ADR-010
C09	Caso de uso Sesiones	Aplicacion	Identidad y Acceso	JWT de acceso, token de refresco rotativo y atomico, revocacion.	`src/aplicacion/sesiones.js`	Token-Based Auth (5.1) / ADR-006
C10	Caso de uso Conversaciones	Aplicacion	Conversaciones y Mensajes	Reglas Conversacion-RN-1 a RN-5, deteccion del idioma origen, mensajes hablados (transcribe, valida tipo y tamano del audio, estima la prosodia), orquesta la traduccion, cifra al guardar; paginacion.	`src/aplicacion/conversaciones.js`, `src/aplicacion/paginacion.js`	ADR-004, ADR-010, ADR-014
C11	Caso de uso Traduccion	Aplicacion	Traduccion	Prueba los motores en orden y salta 60 s el que falla (Circuit Breaker); no conoce ningun motor concreto.	`src/aplicacion/traduccion.js`	Circuit Breaker (4.1) / ADR-004, ADR-013
C12	Caso de uso Catalogo	Aplicacion	Catalogo de Idiomas	Alta, edicion y activacion de idiomas y regiones; combinaciones unicas.	`src/aplicacion/catalogo.js`	ADR-008
C13	Caso de uso Reportes	Aplicacion	Reportes de Calidad	Reportar una traduccion propia una vez y revision del administrador.	`src/aplicacion/reportes.js`	ADR-010
C14	Validaciones	Dominio	Plataforma	Reglas de formato de entrada (nombres, correo, contrasena, contenido, nombre de conversacion).	`src/dominio/validaciones.js`	ADR-011

#	Componente	Capa	Bounded Context	Responsabilidad	Archivo(s)	Patron / ADR
C15	Errores	Dominio	Plataforma	`ErrorNegocio` y cuerpo de error uniforme de la API.	`src/dominio/errores.js`	ADR-011
C16	Analisis de texto	Dominio	Traduccion	Detecta idioma, tono y region de origen por vocabulario.	`src/dominio/analisis.js`	ADR-004, ADR-005
C17	Puertos	Puertos	(todos)	Contratos `Repositorio`, `MotorTraduccion`, `Transcriptor`, `Sintetizador`, `DetectorGenero`, `Notificador`, `Cifrador`, `Hasheador` y `FirmadorTokens`, y su verificacion al arrancar.	`src/puertos/index.js`	Puertos y adaptadores / ADR-013
C18	Motor Qwen	Salida	Traduccion	Cumple `MotorTraduccion` via Ollama local (HTTP `/api/chat`).	`src/adaptadores/traduccion/qwen.js`	ADR-004
C19	Motor Claude	Salida	Traduccion	Cumple `MotorTraduccion` via la API de Anthropic (solo si hay clave).	`src/adaptadores/traduccion/claude.js`	ADR-004
C20	Motor de reglas	Salida	Traduccion	Cumple `MotorTraduccion` sin red: espanol/ingles con modismos por pais. Solo traduce si el texto trae modismos conocidos; sin coincidencias falla en vez de entregar una traduccion palabra por palabra.	`src/adaptadores/traduccion/reglas.js`, `acentos.js`	ADR-004
C21	Constructor de prompt	Salida	Traduccion	Prompt de transcreacion cultural comun a Qwen y Claude (incluye tono, prosodia de la voz y ejemplos del glosario), y lectura de su JSON validado (la nota y la region solo se aceptan como texto de largo acotado).	`src/adaptadores/traduccion/prompt.js`	ADR-004
C22	Repositorio SurrealDB	Salida	(todos)	Cumple `Repositorio` sobre SurrealDB (HTTP `/sql` con token de sesion; valores serializados, nunca texto concatenado).	`src/adaptadores/persistencia/surreal/repositorio.js`, `cliente.js`	Repository / ADR-012
C23	Repositorio SQLite	Salida	(todos)	Cumple `Repositorio` sobre SQLite para pruebas sin servidor.	`src/adaptadores/persistencia/sqlite/repositorio.js`, `esquema.js`	Repository / ADR-003
C24	Notificador	Salida	Identidad y Acceso	Cumple `Notificador`; en desarrollo devuelve el codigo de recuperacion en la respuesta; un proveedor de correo se conecta como otro adaptador del mismo puerto.	`src/adaptadores/correo/consola.js`	ADR-006
C25	Cifrador AES-GCM	Salida	Plataforma	Cumple `Cifrador`: cifra/descifra el contenido de los mensajes en reposo.	`src/adaptadores/cifrado/aesGcm.js`	ADR-010
C26	Log estructurado	Transversal	Plataforma	Logs JSON sin datos personales; evento `traduccion` con `duracion_ms`.	`src/compartido/log.js`	Structured Logging (6.1) / ADR-010
C27	Composicion	Arranque	Plataforma	Unico lugar que conoce los adaptadores: los elige segun el entorno (`TRADUCTOR`, `TRANSCRIPCION_URL`, `VOZ_MOTOR`), verifica sus puertos y arma los casos de uso.	`src/composicion.js`	ADR-013

#	Componente	Capa	Bounded Context	Responsabilidad	Archivo(s)	Patron / ADR
C28	Rutas de voz	Entrada	Voz	`POST /voz` (con sesion y limite por usuario) y `GET /voz/audio/:id` (id aleatorio de 128 bits que vence en 5 minutos).	`src/adaptadores/http/rutas/voz.js`	ADR-015
C29	Caso de uso Voz	Aplicacion	Voz	Valida texto, idioma y tono; prueba los sintetizadores en orden; guarda el audio en memoria con vencimiento.	`src/aplicacion/voz.js`	ADR-015
C30	Prosodia	Dominio	Voz	Estima intensidad, ritmo y expresividad con el volumen y las palabras por segundo; combina el tono de la voz con el de las palabras.	`src/dominio/prosodia.js`	ADR-014
C31	Expresion de voz	Dominio	Voz	Define como suena cada tono: voz por idioma y pais, estilo SSML, prosodia, instruccion y vector de emocion.	`src/dominio/voz.js`	ADR-015, ADR-019
C32	Transcriptor Whisper	Salida	Voz	Cumple `Transcriptor`: envia el audio multipart a la API compatible con OpenAI y devuelve el texto.	`src/adaptadores/transcripcion/whisper.js`	ADR-014
C33	Sintetizador ElevenLabs	Salida	Voz	Cumple `Sintetizador`: API REST de ElevenLabs con voz por region (paisa, New York) y genero; la emocion va en `voice_settings`.	`src/adaptadores/sintesis/elevenlabs.js`	ADR-019
C34	Sintetizador Azure	Salida	Voz	Cumple `Sintetizador`: SSML con `mstts:express-as` y prosodia de respaldo.	`src/adaptadores/sintesis/azure.js`	ADR-015
C35	Sintetizador OpenAI	Salida	Voz	Cumple `Sintetizador`: `/v1/audio/speech` con la emocion y el acento como instruccion.	`src/adaptadores/sintesis/openai.js`	ADR-015
C36	Motor Vertex	Salida	Traduccion	Cumple `MotorTraduccion` con Claude Sonnet en Google Vertex AI (SDK oficial, credenciales de Google); tiempo limite de 30 s y sin reintentos del SDK.	`src/adaptadores/traduccion/vertex.js`	ADR-020
C37	Detector de genero	Salida	Voz	Cumple `DetectorGenero`: decodifica el audio con ffmpeg y estima el pitch; menos de 160 Hz hombre, mas de 180 Hz mujer, en medio no decide.	`src/adaptadores/audio/genero.js`	ADR-019
C38	Caso de uso Problemas	Aplicacion	Reportes de Calidad	Reportar un problema general de la app (con limite de 10 por hora por usuario) y revision del administrador.	`src/aplicacion/problemas.js`, `src/adaptadores/http/rutas/problemas.js`	ADR-010

Bounded Contexts

Cada contexto agrupa componentes y las entidades del modelo (*documento 12 (Modelo de datos)*) que gobierna. En el codigo se reconocen por el caso de uso y por el namespace del repositorio.

Bounded Context	Componentes	Namespace del repositorio	Entidades principales
Identidad y Acceso	C02, C06, C08, C09, C24	`usuarios`, `tokens`, `sesiones`, `recuperaciones`	Usuario, TokenRefresco, SesionRevocada, Recuperacion
Conversaciones y Mensajes	C03, C10	`conversaciones`, `mensajes`	Conversacion, LenguajePorConversacion, MensajeOriginal, MensajeDestino
Traduccion	C11, C16, C18-C21	- (servicio, sin tablas propias)	-
Catalogo de Idiomas	C04, C12	`catalogo`	Pais, Region, Lenguaje, LenguajeRegion, Canal, Entonacion
Reportes de Calidad	C05, C13	`reportes`	Reporte
Voz	C28-C35	- (audio en memoria, sin tablas)	-
Plataforma (transversal)	C01, C07, C14, C15, C17, C22, C23, C25-C27	-	-

Trazabilidad: requerimiento -> componente

Completa la cadena requisito -> historia -> impacto de *documento 5 (Requisitos funcionales y no funcionales)* hasta el componente que lo realiza.

Requerimiento	Componentes que lo realizan
REQ-TRAD-001 (mensaje hablado)	C03, C10, C30, C32; grabacion con `expo-audio` en la app (ADR-014)
REQ-TRAD-002 (mensaje escrito 1-5000)	C10, C14
REQ-TRAD-003 (traducir con tono/modismos + nota)	C10, C11, C18/C19/C20, C21, C16
REQ-TRAD-004 (voz natural con emocion)	C10 (`ritmo_voz`), C28, C29, C31, C33-C35; `expo-speech` de respaldo en la app
REQ-TRAD-005 (entregar por el mismo canal)	C10
REQ-CONV-001 (idioma/region destino valida)	C10, C14, C22 (`regionValidaParaLenguaje`)
REQ-CONV-002 (reconocer origen y fijarlo)	C10, C16 (`detectarIdioma`), C22 (`conversaciones.crearLpc`)
REQ-CONV-003 (crear conversacion, par soportado)	C10, C11 (`soportaPar`)
REQ-CONV-004 (configurar una sola vez)	C10, C22 (`lpcDe`)

Requerimiento	Componentes que lo realizan
REQ-CONV-005 (guardar hilo en orden)	C10, C25, C22 (`mensajes.crear`)
REQ-CONV-006 (historial paginado)	C03 (`paginar`), C10
REQ-CONV-007 (ver mios, negar ajenos)	C10 (`delUsuario`), C06
REQ-CONV-008 (renombrar 3-80)	C10, C14 (`validarNombreConversacion`)
REQ-CONV-009 (eliminar con cascada)	C10, C22 (`conversaciones.eliminar`)
REQ-USR-001 (registro + consentimiento)	C02, C08, C14
REQ-USR-002 (login + bloqueo + refresco)	C02, C08, C09
REQ-USR-003 (codigo de recuperacion)	C02, C08, C24
REQ-USR-004 (logout invalida tokens)	C02, C08, C09
REQ-USR-005 (eliminar cuenta)	C02, C08
REQ-INT-001 (traduccion al interlocutor sin cuenta)	C10
REQ-INT-002 (responder en mi idioma)	C10 (`remitente=interlocutor`), C11
REQ-REP-001 (reportar una vez)	C05, C13
REQ-REP-002 (admin revisa reportes)	C05, C13, C06 (`requerirAdmin`)
REQ-IDIOMA-001 (ver idiomas activos)	C04, C12
REQ-IDIOMA-002 (agregar idioma/region)	C04, C12, C06, C14
REQ-IDIOMA-003 (activar/desactivar)	C04, C12, C06
RNF-001 (3 s texto, 5 s voz)	C11 (Circuit Breaker), C26 (`duracion_ms`), C32, C33
RNF-003 (proteccion de datos)	C25, C26, C09, C08 (eliminar cuenta)
RNF-005 (degradacion si falla la IA)	C11, C20, C29
RNF-006 (limites de uso)	C07, C08 (bloqueo de login)
RNF-008 (facilidad de prueba)	C17 (puertos), C23, C27 (adaptadores falsos en pruebas)
RNF-009 (API REST + OpenAPI)	C01, C15
RNF-010 (voz con emocion)	C30, C31, C33-C35

Limitaciones conocidas y evolucion

- **C24 Notificador:** en desarrollo el codigo de recuperacion vuelve en la respuesta; en produccion se conecta un proveedor de correo como otro adaptador del mismo puerto (ADR-006).
- **C22 Repositorio SurrealDB:** algunas consultas filtran recorriendo enlaces; se agregan indices sobre esos campos al crecer el volumen (ADR-012).
- **C16 Analisis:** la region de origen se reconoce por vocabulario; reconocerla por el sonido de la voz es evolucion futura sobre el puerto `Transcriptor`.